

Examen Parcial de IA

(4 de Abril de 2025)

Duración: 110 min.

1. (4 puntos) La situación geopolítica global ha llevado a Europa a tomar medidas drásticas para asegurar su sostenibilidad ante diversas amenazas extranjeras tanto bélicas como económicas. Dada la dependencia de la red eléctrica alemana del suministro de gas, se ha negociado la construcción de un oleoducto desde Turquía hasta la centralita de refinamiento alemana, con ambos origen y destino prefijados.

El oleoducto debe tener estaciones de bombeo para mantener la presión y trasladar el líquido. Los ingenieros nos indican que deberá haber una cada K kilómetros como máximo (pero pueden estar más cerca). Cada estación de bombeo costará Pr_s (constante, en €) por construir. Además, tienen un coste de mantenimiento asociado dependiente de cuán cerca están de centros habitados y otros factores, y asumimos que tendremos una función $coste_mantenimiento(s)$ que calcula su coste en euros (dependiente de su localización concreta, país, cercanía a centros habitados...).

Podemos asumir que el trayecto entre estaciones de bombeo es en línea recta, y que no hay terreno prohibido (todas dos coordenadas a menos de K km pueden estar conectadas). Calcular la longitud del tramo es trivial, y además sabemos el precio por kilómetro de construir los tramos: Pr_t (en €/km).

Finalmente, hay una cuestión geopolítica adicional, y es que contra más países cruce el oleoducto, más papeleo se debe hacer con autoridades regionales y más se complica su mantenimiento. Por tanto, se busca minimizar el número de países por los que pasa un oleoducto (sea porque hay un tramo que pasa por el país o porque haya una estación de bombeo en el territorio del país).

Sea:

- D_{min} la distancia entre el origen turco y el destino alemán (aproximadamente 1700km)
- $S_{min} = \lceil D_{min}/K \rceil$ el número mínimo de estaciones de bombeo necesarias
- S la secuencia ordenada de estaciones en la solución, y $|S|$ el número total de estaciones.
- T el conjunto de tramos (con sus longitudes)
- C el número de países que cruza el oleoducto

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (estado o solución inicial, operadores, función heurística,...). Para cada una de ellas se ha de comentar los diferentes elementos de la propuesta, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno sus elementos son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allá donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

Anotaciones didácticas: El objetivo principal de aprendizaje de este problema era demostrar cómo se pueden usar técnicas de IA para lidiar con espacios de búsqueda continuos mediante aproximaciones finitas. Ambos apartados tenían una cuestión de granularidad de representación para la localización de estaciones de bombeo. Ambos modelos pueden llegar a funcionar bajo la modificación de las partes incorrectas y subóptimas, y por tanto el principal objetivo era en el análisis de éstas y su potencial corrección.

- a) Planteamos el problema usando Hill-Climbing. La solución inicial es un oleoducto en línea totalmente recta, con estaciones cada K kilómetros (el último tramo conectado con la central alemana puede ser más corto). Como operadores planteamos dos: **añadir_estación(t)** que añade una estación en el punto medio de un tramo t (separando este en dos tramos); y **mover_estación(s, lon, lat)** que mueve la estación $100km * lon$ hacia el este y $100km * lat$ hacia el norte, permitiendo que lon y lat valgan un número entero entre -10 y +10, y que compruebe que los dos tramos colindantes sigan siendo más cortos que K .

Como función heurística, usamos la siguiente:

$$|S| * Pr_s + \sum_{s \in S} coste_mantenimiento(s) + \sum_{t \in T} longitud(t) + C$$

La puntuación total estaba sobre 2.3 puntos, con posibilidad a más si se mencionaban mejoras no comentadas a continuación:

- (0.2) Análisis de HC como técnica a priori. Cualquier análisis coherente se daba como válido. Un ejemplo sería: *HC a priori parece buena elección ya que estamos en un problema de optimización de diversos criterios donde el óptimo no está definido, y esto justifica usar un algoritmo más eficiente pero que no alcanza el óptimo.*
- (0.1) El coste de generar la solución es lineal con S_{min} .
- (0.2) La solución inicial es solución.
- (0.1) La solución inicial es algo mala dado que solo minimiza distancias de tramos y coste de construcción, ignorando países y costes de mantenimiento.
- (0.2) Una solución aleatoria sería mejor. Un ejemplo sería hacer que se coloquen más estaciones en la línea recta, a una distancia $< K$ aleatoria. Otras posibilidades también se considerarían válidas.
- (0.2) Los operadores podrían explorar todo (o casi todo) el espacio de soluciones (suficiente para los 0.2 puntos). Además, la granularidad de 'mover' nos deja en un grid-world una vez se ha colocado la estación. Sería posible, sin embargo, ponerla en lugares arbitrarios, ya que al 'añadir' sí podemos colocar estaciones en coordenadas arbitrarias mediante el posicionado de las dos estaciones limítrofes del tramo.
- (0.2) La ramificación de los operadores es $O(T)$ y $O(S * (21^2 - 1))$ respectivamente. Aproximaciones se han dado como válidas.
- (0.4) La heurística mezcla unidades. Le faltaría un ponderador a la longitud ($= Pr_t$) y otro para los países (λ). No se deberían añadir más ponderadores, todo el resto está en euros y no hay diferencia entre gastarlos en mantenimiento, construcción o tramos.
- (0.4+0.3) La heurística no funciona con la solución inicial y operadores dados: (0.4) añadir siempre empeora la heurística, (0.3) mover no puede mover ninguna salvo la última estación debido a que están a distancia máxima al comenzar. El algoritmo comienza y termina.
- (0.2) Proponer una forma de arreglar esto se ha recompensado con 0.2 puntos extra: por ejemplo, la solución inicial alternativa propuesta anteriormente o similares; o añadir un operador que añada y mueva una estación simultáneamente (aunque éste podría tener también problemas).

Anotación didáctica: lo más importante de este problema era ver que el algoritmo no funciona debido a la sinergia entre componentes, seguido de los errores menores de la heurística y sus unidades, y el análisis complementario de todo el resto de componentes.

- b) Planteamos el problema usando algoritmos genéticos. Como representación tenemos una ristra de bits compuesta por $S_{max} = \lceil S_{min} * 1,5 \rceil$ ítems de 16 bits cada uno. Cada ítem se interpreta como 8 bits describiendo la longitud y 8 bits describiendo la latitud de una estación de bombeo (podéis asumir que las posiciones máxima y mínima quedan en las esquinas del mapa conteniendo el origen y el destino del oleoducto). Las soluciones iniciales son ristas generadas de forma totalmente aleatoria. Los operadores son los habituales de mutación y cruce arbitrario en un punto.

Una ristra de bits se interpreta como un conjunto de estaciones, y la solución se construye empezando por Turquía y añadiendo a la secuencia la siguiente estación de bombeo más cercana que no haya sido usada ya, hasta que la más cercana sea la central alemana. Tened en cuenta por tanto que una ristra no necesariamente usa S_{max} estaciones.

La función de *fitness* es la misma que la heurística del apartado anterior.

La puntuación total estaba sobre 2.5 puntos, con posibilidad a más si se mencionaban mejoras no comentadas a continuación:

- (0.2) Análisis a priori de algoritmos genéticos. De nuevo, algo coherente era suficiente, y el razonamiento del apartado anterior aplica igualmente a genéticos.
- (0.4) La representación permite explorar (la mayoría de) el espacio de soluciones, y las estaciones siempre estarán en un grid.
- (0.2) Dado que hay una probabilidad no trivial de que haya muchas estaciones sin utilizar (si están lejos de la ruta), tal vez sería mejor incrementar S_{max} .
- (0.2) Hay muchas no-soluciones posibles en el problema, principalmente por distancia (y en menor medida, por solapamiento de estaciones). Un mayor S_{max} permitiría disminuir el primer problema.

- (0.1) El tamaño de la representación es $S_{max} * 16$.
- (0.2) La mayoría de soluciones iniciales no serán solución debido a la distancia (dependiendo de cuán grande sea K).
- (0.2) Los operadores son buena idea, ya que no hay un incremento sustancial de salirse del espacio de soluciones al cruzar en cualquier sitio (ambas soluciones mantendrán la estación en una zona cercana a donde estaba al shiftear solo bits pequeños del grupo partido).
- (0.4) La interpretación de la solución es correcta, permite identificar soluciones y más o menos construye el camino de forma eficiente. Es mejor que leer las estaciones de forma secuencial, ya que esta forma generaría muchísimas no-soluciones dependiendo del orden de las estaciones. En cualquier caso, es imperativo no añadir información como 'la distancia a la siguiente estación codificada en bits' u otros factores que drásticamente incrementarían el número de no soluciones.
- (0.2) El fitness debería estar en negativo (la función dada es a minimizar, y el fitness se maximiza).
- (0.4) Además de los problemas del apartado anterior, es necesario añadir una penalización por tramos con exceso de longitud en la solución.

Se han otorgado puntos extra por soluciones iniciales alternativas, un análisis más en profundidad de cómo se debería penalizar, propuestas de operadores alternativos y/o análisis más en profundidad sobre la interpretación de la solución y sus ventajas.

Se ha penalizado proponer que los operadores tengan condiciones de aplicabilidad, descartar soluciones inválidas y otras propuestas que contradicen el funcionamiento básico del algoritmo.

Anotación didáctica: El objetivo de este problema era hacerlos reflexionar sobre cuándo funcionan los algoritmos genéticos. En este caso, el algoritmo funcionará bastante bien siempre y cuándo las penalizaciones del fitness sean proporcionales a los excesos de distancia de las soluciones, y debería converger hacia buenas soluciones a pesar de ser un problema aparentemente difícil para algoritmos genéticos.

2. (6 puntos) El Servei Català de la Salut (CatSalut) quiere mejorar el sistema de asignación de plazas de médicos a centros hospitalarios catalanes. Cada médico m_i tiene una especialidad (medicina general, pediatría, traumatología, dermatología, odontología, cardiología, oncología, ...), acepta un sueldo mínimo determinado (Sm_i) y acepta una distancia máxima a recorrer entre su casa y su trabajo (Dm_i). Cada centro c_j dispone de x_e plazas nuevas por cada especialidad e . Para cada plaza de especialidad e el CatSalut determina un sueldo máximo (S_e^j) que es diferente para cada centro c_j , y dispone de una función `float distancia(Medico m, Centro c)` que devuelve la distancia que hay (en km) entre la vivienda de un médico m y un centro c dados.

Se quiere asignar médicos a centros de manera que se minimicen las distancias que los médicos deban recorrer cada día (para mejorar su rendimiento), se maximice el ahorro económico respecto a lo que inicialmente está dispuesto a pagar CatSalut por plaza ($S_e^j - Sm_i$, y entendemos que si una plaza no se cubre **no** hay ahorro) y cubra el máximo número de plazas nuevas, priorizando este último criterio respecto a los dos anteriores. Supondremos que el número de médicos que solicitan plaza es mucho mayor que el número de plazas, pero las restricciones de especialidad, sueldo y distancia pueden dejar plazas nuevas sin asignar.

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (estado o solución inicial, operadores, función heurística,...). Para cada una de ellas se ha de comentar los diferentes elementos de la propuesta, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno de sus elementos son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allí donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

Anotaciones didácticas: Este problema buscaba volver a demostrar cómo decisiones y asunciones de modelado pueden convertir el problema en resoluble o impracticable. Igual que se mostró en el ejemplo del IMSERSO en clase, en este problema todas las plazas de un centro y especialidad son isomorfas (no tienen diferencia entre sí), y por tanto se debería hacer una asignación a centros y no a plazas. Además, dado que no hay restricciones o interacciones entre plazas de diferente especialidad (una asignación a una plaza de cardiología no afecta en nada a asignaciones de pediatría), el problema podía tratarse de forma independiente para cada especialidad (disminuyendo drásticamente)

Esto aplica tanto al apartado b) como al c), pero dada la complejidad añadida que es el modelar el cambio para b), se ha contado en el apartado c) en la mayoría de casos.

Además, también se mira la cuestión de que priorizar mucho un criterio no implica convertirlo en una necesidad absoluta: el priorizar cubrir plazas no implica que, si hay una asignación que llena 50 plazas en condiciones terribles, y una que asigna 49 en condiciones perfectas, podría ser el caso que la segunda se considere mejor que la primera, y debería ser posible dejar que éste sea el caso.

- a) Queremos usar A^* definiendo el estado como la asignación de médicos a plazas nuevas. El estado inicial es la asignación vacía. Como operadores tenemos el de asignar un médico a una plaza (si las especialidades coinciden y si el sueldo y la distancia son convenientes), el coste de este operador es Sm_i (el sueldo mínimo del médico asignado), y desasignar un médico de una plaza, cuyo coste es $-Sm_i$. La función heurística h que se pretende usar es el sumatorio de los sueldos máximos determinados (S_e^j) para las plazas que quedan por asignar.

El problema está sobre 2 puntos exactos, sin posibilidad a más.

- (0.2) A^* es un algoritmo malo para este tipo de problemas, dado que no se puede navegar por un espacio de estados (todo es solución).
- (0.2) En concreto, no hay manera de decirle a A^* cuándo debe terminar. A^* busca llegar a una solución de la forma menos costosa posible, y empezando desde una solución (no asignaciones), esto hace inviable utilizar este algoritmo. Por ende: **empezar desde la solución vacía NO es correcto para A^*** porque empezar desde una solución es contrario al algoritmo. Si se ha propuesto una versión donde la decisión para cada plaza se toma en orden, y se puede dejar la opción de dejar la plaza vacía, esto se ha considerado válido.
- (0.2) La ramificación es $O(MP)$ y $O(P)$ respectivamente.
- (0.3) El coste del operador de asignar ignora la mayoría de criterios (distancia y número de asignaciones). Aunque se tuvieran en cuenta, en esta representación (y no en la propuesta en el punto 2), no es posible optimizar respecto al ahorro por plaza (que no es lo mismo que minimizar el salario).
- (0.5) Desasignar es fundamentalmente incorrecto para A^* ya que puede hacer backtrack, y además provocará problemas por su coste negativo. También se ha penalizado proponer operadores como 'mover' o 'intercambiar'.
- (0.6) La heurística no es *admisible*, siempre asume el peor salario posible para cada plaza, así que nunca infravalora el coste hasta terminar todas las asignaciones.

Anotación didáctica: Si bien A^* se puede modelar para este problema forzándolo a asignar (o no) cada plaza en un orden preconcebido, el objetivo principal de este apartado era ver cada uno de los problemas de la técnica propuesta: principalmente que no tiene ni pies ni cabeza. Para aquellas personas que han analizado en este modelado alternativo, se ha valorado positivamente y se ha seguido teniendo en cuenta los puntos sobre la admisibilidad y los costes.

- b) Queremos usar constraint programming. Nuestra representación consiste en una variable por cada plaza: $p_e^{j,k}$, con dominio el conjunto de médicos solicitantes m_i que tienen la especialidad adecuada para dicha plaza (y $1 \leq k \leq x_e$ es cada plaza de la misma especialidad en el mismo centro). Como restricciones, tenemos la restricción n-aria de que todos los valores de variables deben ser diferentes. También tenemos restricciones tales que un médico m_i no puede estar asignado a una plaza $p_e^{j,k}$ si $S_e^j < Sm_i$, y otra para que tampoco se de que $Dm_i < distancia(m_i, c_j)$. Por último, tenemos una variable O a minimizar, junto con una restricción n-aria tal que O valga la suma de ahorros de cada plaza cubierta, más la suma de distancias de cada nuevo médico a su centro asignado, más el total de médicos asignados.

El apartado estaba sobre 2.1 puntos, con opción a más.

- (0.2) Análisis a priori de Constraint Programming. Algo coherente era suficiente, como por ejemplo aceptarla por optimizar criterios y poder modelar el problema como asignación, o rechazarla por creer que el coste algorítmico puede ser demasiado elevado. Se ha penalizado decir que *CP* no puede optimizar.
- (0.3) Las variables y dominios (casi) representan toda posible solución.

- (0.3) A cada dominio le falta la posibilidad de no-asignación a una plaza.
- (0.3) Todas las restricciones presentadas son correctas y suficientes para el problema.
- (0.3) La restricción de que toda variable sea diferente se puede representar con restricciones binarias. Es más, no es necesario que se haga entre todas las variables, si no en grupos (para cada especialidad).
- (0.3) Las dos siguientes restricciones pueden representarse como restricciones unarias (o de preproceso), con lo cuál son rápidas para el algoritmo.
- (0.4) La restricción de la variable objetivo la calcula de forma incorrecta, ya que mezcla cosas a maximizar y minimizar, además de estar en unidades diferentes. Falta cambiar signos y añadir ponderadores.

Además de éstos, se han dado puntos por proponer representaciones que hagan más fácil calcular la variable O (por ejemplo, tener variables de distancia y salario final para cada plaza). También se han otorgado puntos si se ha **mencionado** en este apartado (pero no en el siguiente) que se podría hacer asignaciones de médicos a centros y no al revés, y se han otorgado más puntos si se ha **propuesto** un modelo que se aproveche de esto. El modelo tendrá complejidades asociadas a que entonces las variables y valores son más complejos (dado que una variable centro tendría como valores conjuntos-potencia, o se debería trabajar con variables médico y esto añadiría complejidad espacio-temporal si no se trata)

Anotación didáctica: Este apartado no tenía mucho más aparte de añadir la no-asignación al dominio, corregir la 'heurística' (variable a optimizar) y analizar la cardinalidad de las restricciones. También se buscaba ver si alguien era capaz de proponer un modelo alternativo, pero como puntuación extra.

- c) Queremos usar Hill-Climbing. Empezamos desde una asignación de plazas a médicos que cumplan las restricciones de salario y especialidad, asignando el 75 % de las plazas de cada especialidad en cada centro, siguiendo el orden dado por la entrada del problema y saltándonos aquellos médicos con salario Sm_i que no pueda asignar por S_e^j .

Como operadores, tenemos `intercambiar_plaza(plaza,  $m_a, m_b$ )` donde m_a está asignado a la plaza, m_b no está asignado y cumple con los requisitos de distancia y sueldo de la plaza; `asignar_plaza(plaza,  $m_a$ )` donde m_a no está asignado pero cumple las restricciones para estar asignado a plaza; y `mover_plaza(plaza1, plaza2,  $m_a$ )` donde el médico m_a está asignado a plaza1, y pasa a estar asignado a plaza2 (y cumple las restricciones para estar asignado a plaza2).

Como función heurística, usamos una suma ponderada de los criterios a optimizar del enunciado: la suma de $-\lambda * distancia(m_i, c_j) + \gamma * (S_e^j - Sm_i) + \kappa * 1$, para cada plaza en un centro c_j asignada a un médico m_i con especialidad e . Los ponderadores influyen en cuanto importa la distancia, el ahorro, y el coste de dejar sin cubrir una plaza, respectivamente.

Este apartado estaba sobre 2.4 puntos, con posibilidad a puntos extra.

- (0.2) Análisis a priori de HC. Cualquier análisis coherente se daba como válido, aunque debería ser positivo.
- (0.1) El coste de la solución inicial es $O(M + P)$.
- (0.3) La solución inicial no es necesariamente solución (puede incumplir restricciones de distancia).
- (0.2) La solución inicial no es especialmente buena (que puede ser bueno para que HC no se quede atascado), pero preferiríamos añadir estocasticidad.
- (0.3) Faltaría un operador para desasignar una plaza. Por los motivos mencionados en la anotación didáctica del problema, será un operador necesario.
- (0.3) Con el operador desasignar, el conjunto de operadores explora todo el espacio de soluciones.
- (0.1) Al operador intercambiar le falta comprobar la especialidad de los médicos.
- (0.2) La ramificación de los operadores es: $O(P * M)$, $O(P * M)$ y $O(P * P)$.
- (0.3) La heurística es correcta.
- (0.4) El problema debería trabajar con asignaciones de médicos a centros y no a plazas.

Se han dado puntos extra por proponer soluciones iniciales con características mejores, por simplificar los operadores propuestos (intercambiar y asignar podrían ser el mismo operador, podría

haber un intercambiar que cambiase dos plazas, *etc*). También se ha contado de forma especialmente positiva hacer un ejercicio de remodelar (no solo mencionar) el problema para asignar médicos a centros y no a plazas.

Anotación didáctica: Este modelo era explícitamente confuso y complicado sin necesidad (solo hay que ver la longitud del apartado), como muchos de los modelos de IA del mundo real. El objetivo era analizarlo por sus propiedades sin caer en lós y complicaciones por cuán obtusa es su descripción.

Las notas se publicarán antes del día **2 de mayo**.